

ANOMALİ SENARYOSU: "Hayalet" ECU Simülasyonu ile Mantık Bozma

Hazırlayan: Göksu Kayar

Hazırlanma Tarihi: 04.11.2025

Konu: Bu saldırı, CAN Bus'a sızarak, orada olmayan sahte bir parçayı taklit eder. Amaç, aracın şarj beynine birbiriyle çelişen komutlar gönderip şarjı engellemektir.

1) Saldırı Neden Mümkün?

CAN Ağı Güvene Dayalıdır: Arabanın iç ağı "içerideki herkes bizdendir" mantığıyla çalışır. Parçalar birbiriyle konuşurken kimlik sormaz. Bir saldırgan araya girip sahte mesaj basarsa, kimse "Sen gerçekten o musun?" diye kontrol etmez.

Mantıksal Kontrol Eksikliği: Şarj beyni (EVCC), aynı anda hem "Enerji Al" hem de "Enerji Ver" gibi fiziksel olarak imkansız iki komut aldığında, ne yapacağını bilemez ve kendini korumak için kilitler.

2) Saldırı Adımları

Aşama 0: Hazırlık Saldırgan, bir şekilde aracın CAN ağına erişim sağlar.

Aşama 1: Normal Şarj Başlangıcı Araç sahibi arabayı istasyona takar. Gerçek Batarya Beyni (BMS) her şeyin yolunda olduğunu görür. Şarj Beynine (EVCC) "Tamam, şarj olabiliriz, Enerji AL" mesajını göndermeye başlar.

Aşama 2: Saldırı Başlangıcı (Anomali) Tam o anda, saldırgan da CAN ağına kendi sahte mesajını basmaya başlar. Bu mesaj, araçta aslında var olmayan "Hayalet V2G" adına gönderilir. Mesajın anlamı "Hazırım, Enerji VER" demektir.

Aşama 3: Mantık Çöküşü (Hizmet Engelleme) Ağda aynı anda iki zıt komut vardır. EVCC, aynı anda hem şarj hem de deşarj yapamayacağı için bu durumu kritik bir hata olarak algılar. Arıza kodunu basar ve şarjı başlatmayı tamamen reddeder.

Sonuç: Batarya boş ve kablo takılı olmasına rağmen, araç "Hata" verir ve şarj olmaz.

5) Nasıl Tespit Edilir? (Anomaliler)

"Hayalet" Aktivite: Servis cihazı bağlandığında, ağda "yok" olması gereken V2G modülünden sürekli mesaj geldiği görülür. Bu, bir taklit saldırısının kesin kanıtıdır.

Mantıksal Çelişki: Loglara bakıldığında, "Enerji Al" ve "Enerji Ver" komutlarının aynı anda aktif olduğu görülür. Bu, fiziksel olarak imkansızdır ve sistemin kandırıldığını gösterir.

6) Nasıl Engellenir? (Çözümler)

Akıllı Filtreleme (Gateway): Aracın ana "trafik polisi", her mesajın kimden geldiğine bakmalıdır. "V2G modülü bizde yok ki" deyip, bu sahte mesajları Şarj Beynine ulaşmadan önce engellemelidir.

Kriptografik İmza (SecOC): En güçlü çözüm budur. BMS gibi kritik parçaların "Enerji Al" komutu, dijital bir imza ile gönderilmelidir. Şarj Beyni, imzasız veya sahte imzalı (Hayalet ECU'nunki gibi) hiçbir komutu kabul etmemelidir.

